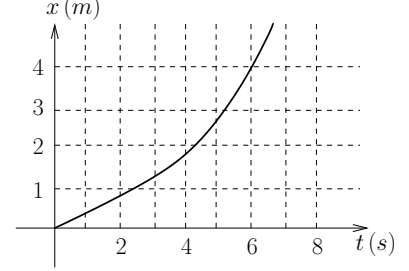


- Gerekli olduğu her yerde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ alınız.
- Birimlere dikkat ederek cevap veriniz. Hatalı veya eksik birim(ler) kendi sorularında 2 puan eksilteceklerdir.

SORULAR:

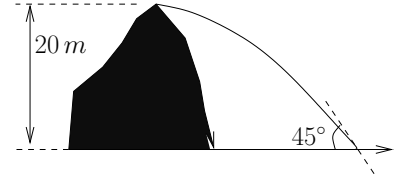
1. $\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} - 4\hat{k}$ ve $\vec{B} = -2\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ vektörleri veriliyor. $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ arasındaki açı nedir?
2. Yandaki şekilde bir parçacığın zamana bağlı konumu verilmektedir.

0-6 saniye zaman aralığında parçacığın ortalama hızı ve ivmesi nedir?

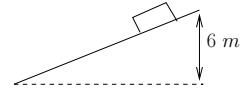


3. Bir taş şekilde gösterildiği gibi 20 m yüksekliğinden yatay olarak atılıyor.

Taş yere 45° 'de çarpıyor. Taşın atılma hızı nedir?

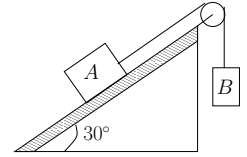


4. Bir cisim 10 m uzunluğundaki kaba bir platform üzerinde durmaktadır. Bu platformun bir ucu yavaşça yerden 6 m yükseltildiğinde cisim kaymaya başlıyor. Cisim ile yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı nedir?



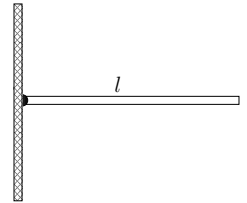
5. 10 kg kütleli A bloğu eğimi 30° olan bir düzlem üzerinde durmaktadır. Blok ile düzlem arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,20'dir.

A bloğuna tutturulmuş kütsüz bir ip sürtünmesiz bir makara üzerinden geçerek 3 kg kütleli bir B bloğuna bağlanıyor. B bloğunun ivmesi nedir?



6. 0,20 kg kütleli bir taş bir ipin ucuna bağlanıyor ve yatayda 60 cm yarıçaplı dairesel yörüngede dönüyor. Eğer taş dakikada 150 çevrim yaparsa, ipteki gerilme nedir?
7. Bir asansör ("yukarı doğru hareket ederken") birinci kattan 5 m yukarıdaki ikinci kata dakikada 20 insanı (herbiri ortalama 60 kg kütleli) sabit hızda taşımak için kullanılıyor. Sürtünmeyi ihmal ederek, gerekli güç nedir?
8. m kütleli bir mermi v hızı ile gitmekte iken durmakta olan M kütleli bir blok içinden geçiyor. Bu çarpma esnasında mermi hızının yarısını kaybediyor. Mermi bloğu terkettikten sonra bloğun hızı ne olur?
9. l uzunluklu homojen bir çubuk (kütlesi m olan) serbestçe dönebildiği sürtünmesiz bir mil yardımı ile bir duvara tutturulmuştur.

Çubuk yatayda tutulmakta iken serbest bırakılıyor. Çubuk duvara çarpmadan hemen önce açısal hızı nedir? (Çubuğun bir ucuna göre eylemsizlik momenti $I = \frac{1}{3}Ml^2$ 'dir.)



10. Bir buz patencisi düşey bir eksen ekrafında w açısal hızı ile dönmekte iken bu eksene göre eylemsizlik momenti I 'dir. Daha sonra bu patenci kollarını hareket ettirerek bu eksene göre eylemsizlik momentini $2I/3$ yapıyor. Bu durumda buz patencisinin açısal hızı ne olur?

SORULARIN PUANLARI: HER SORU 10 PUANDIR.
BAŞARILAR DİLERİM.

Ad Soyad:

Öğrenci No:

Bölüm:

TOPLAM DOĞRU SAYISI:

ALDIĞI NOT:

- Gerekli olduğu her yerde **mutlaka** $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ alınız.
- Tüm cevapların puan değeri eşittir.
- Birimi doğru olmayan cevaplar tamamen yanlış olarak değerlendirilir.
- Eksik veya yanlış bilgi veren nitelikte olan cevaplar tamamen yanlış olarak değerlendirilir.

SORULAR:

1. Sesin bir gaz içindeki hızı v gazın p basıncına, ρ yoğunluğuna ve V hacmine bağlı olabilir. Boyut analizini kullanarak hıza ait

$$v = Cp^x \rho^y V^z$$

ifadesindeki x, y, z üstellerini belirleyiniz; bu ifadedeki C boyutsuz bir sabittir. Basıncın SI'daki birimi Pascal veya kg.m/s^2 'dir.

CEVAP:

. $[v] = [C]$

. $\frac{[L]}{.....} =$

. $-x - 3y + 3z =$

. $x + y =$

. $-2x =$

$\Rightarrow$

. $x =$

. $y =$

. $z =$

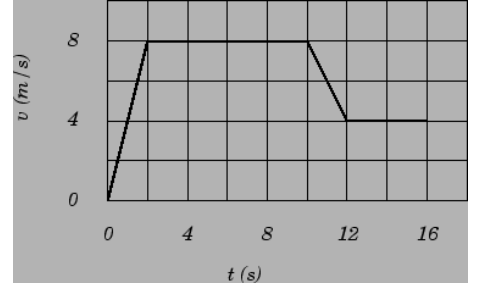
2. Şekilde hız-zaman grafiği verilen cismin hareketini göz önüne alınız.

(a) $t = 0$ ve $t = 2$ s zaman aralığında cismin ivmesi nedir?

(b) $t = 10$ s ve $t = 12$ s? zaman aralığında cismin ivmesi nedir?

(c) $t = 0$ ve $t = 16$ s zaman aralığında cismin net yerdeğiřtirmesi nedir?

CEVAP:



a) . $a =$

b)

c)

3. Yükseklięi 45 m olan bir köprüden suya atlayan bir kiřinin

(a) havada kalma süresi,

(b) suya çarpma hızı nedir?

CEVAP:

a) . $t =$

b)

4. 50 m yükseklikteki bir tepeye yerleştirilmiş olan bir top arabasından yatayda $\theta = 30^\circ$ 'lik açı yapacak şekilde $v = 200\text{m/s}$ 'lik hız ile bir top mermisi atılıyor.

- (a) Top mermisi havada ne kadar kalır?
- (b) Top mermisinin çıkabileceği maksimum yükseklik nedir?
- (c) Top mermisi yatayda ne kadar uzağa düşer?

CEVAP:

a) . $t_{cikis} = \dots\dots\dots$; $t_{ucus} = \dots\dots\dots$

b) . $h_{max} = \dots\dots\dots$

c) . $R = \dots\dots\dots$

5. Şekildeki diyagramı gözönüne alınız (yatayı x ve düşeyi y eksenini olarak alınız). Eğer sistem dengede

ise ve 2 nolu ipteki gerilme 50N ise,

(a) Sol taraftaki düğüm noktası için kuvvet diyagramı nasıldır?

(b) Sağ taraftaki düğüm noktası için kuvvet diyagramı nasıldır?

(c) M kütlelerinden biri için kuvvet diyagramı nasıldır?

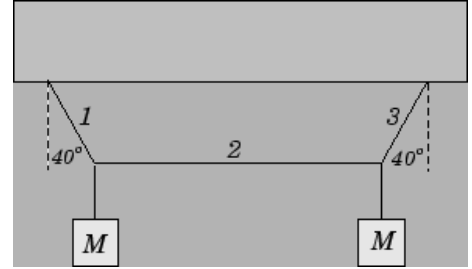
(d) Sol taraftaki düğüm noktası için $\sum \vec{F}$ nasıldır?

(e) 1 nolu ipteki gerilme nedir?

(f) 2 nolu ipteki gerilme nedir?

(g) M kütlesi nedir?

CEVAP:



a)

b)

c)

d) . $\sum F_x = 0 \Rightarrow$

. $\sum F_y = 0 \Rightarrow$

e) . $T_1 =$

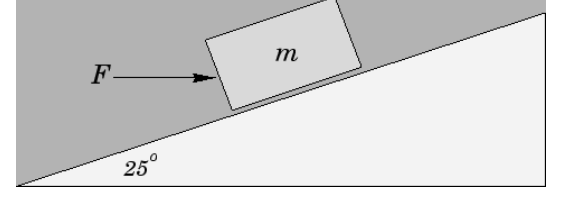
e) . $T_2 =$

f) . $M =$

6. Şekildeki diyagramı gözönüne alınız. $m = 5 \text{ kg}$ kütleli bloğa yatayda $F = 27 \text{ N}$ 'luk kuvvet uygulanıyor. Blok ile yüzey arasında sürtünme yok ise

(a) blok için hareket denklemini yazınız?

(b) bloğun ivmesi nedir?



CEVAP:

a)

b) . $a =$

7. Bir adam 30 kg kütleli bir kovayı 150 m derinlikli bir kuyudan yukarı çekiyor. Adamın kovayı sabit hızda çektiğini kabul ediniz. Adamın yaptığı iş nedir?

CEVAP:

.

8. $\vec{F} = 2\hat{i} - 3\hat{j} \text{ N}$ 'luk bir kuvvet bir cisim üzerine etkidğinde cisme sadece x doğrultusunda $\vec{s}$ yolunu sabit hızda aldırıyor. Bu süreçde kuvvetin yaptığı iş 20 J ise, $\vec{s}$ yerdeğiştirmesi nedir?

CEVAP:

.

- Gerekli olduğu her yerde **mutlaka** $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ alınız.

SORULAR:

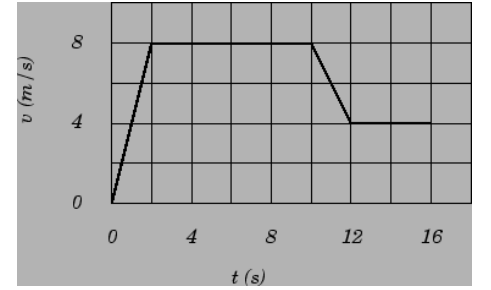
1. Sesin bir gaz içindeki hızı v gazın p basıncına, ρ yoğunluğuna ve V hacmine bağlı olabilir. Boyut analizini kullanarak hıza ait

$$v = Cp^x \rho^y V^z$$

ifadesindeki x, y, z üstellerini belirleyiniz; bu ifadedeki C boyutsuz bir sabittir. Basıncın SI'daki birimi Pascal veya $kg.m/s^2$ 'dir.

2. Şekilde hız-zaman grafiği verilen cismin hareketini göz önüne alınız.

- (a) $t = 0$ ve $t = 2 \text{ s}$ zaman aralığında cismin ivmesi nedir?
- (b) $t = 10 \text{ s}$ ve $t = 12 \text{ s}$? zaman aralığında cismin ivmesi nedir?
- (c) $t = 0$ ve $t = 16$ zaman aralığında cismin net yerdeğiştirmesi nedir?



3. Yüksekliği 45 m olan bir köprüden suya atlayan bir kişinin

- (a) havada kalma süresi,
- (b) suya çarpma hızı nedir?

4. 50 m yükseklikteki bir tepeye yerleştirilmiş olan bir top arabasından yatayda $\theta = 30^\circ$ 'lik açı yapacak şekilde $v = 200 \text{ m/s}$ 'lik hız ile bir top mermisi atılıyor.

- (a) Top mermisi havada ne kadar kalır?
- (b) Top mermisinin çıkabileceği maksimum yükseklik nedir?
- (c) Top mermisi yatayda ne kadar uzağa düşer?

5. Şekildeki diyagramı gözönüne alınız (yatayı x ve düşeyi y eksenini olarak alınız). Eğer sistem dengede ise ve

2 nolu ipteki gerilme 50N ise,

(a) Sol taraftaki düğüm noktası için kuvvet diyagramı nasıldır?

(b) Sağ taraftaki düğüm noktası için kuvvet diyagramı nasıldır?

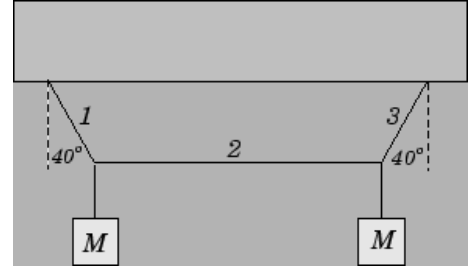
(c) M kütlelerinden biri için kuvvet diyagramı nasıldır?

(d) Sol taraftaki düğüm noktası için $\sum \vec{F}$ nasıldır?

(e) 1 nolu ipteki gerilme nedir?

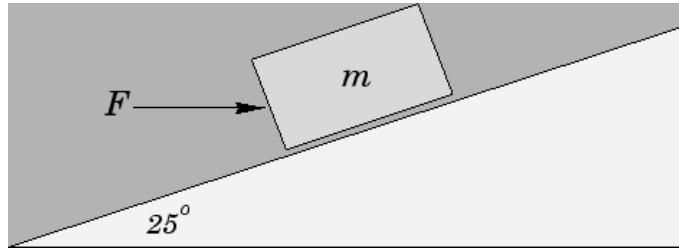
(f) 2 nolu ipteki gerilme nedir?

(g) M kütlesi nedir?



6. Şekildeki diyagramı gözönüne alınız. $m = 5\text{ kg}$ kütleli bloğa yatayda $F = 27\text{ N}$ 'luk kuvvet uygulanıyor.

Blok ile yüzey arasında sürtünme yok ise bloğun ivmesi nedir?



7. Bir adam 30 kg kütleli bir kovayı 150 m derinlikli bir kuyudan yukarı çekiyor. Adamın kovayı sabit hızda çektiğini kabul ediniz. Adamın yaptığı iş nedir?

8. $\vec{F} = 2\hat{i} - 3\hat{j}\text{ N}$ 'luk bir kuvvet bir cisim üzerine etkiğinde cisme sadece x doğrultusunda $\vec{s}$ yolunu sabit hızda aldırıyor. Bu süreçte kuvvetin yaptığı iş 20 J ise, $\vec{s}$ yerdeğiştirmesi nedir?

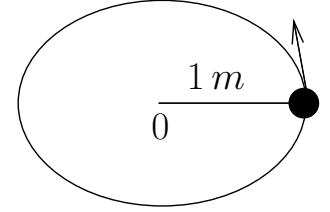
DEĞERLENDİRME

Ad Soyad	1	6	11	16
Öğrenci No	2	7	12	
Bölüm	3	8	13	
	4	9	14	
	5	10	15	

- Gerekli olduğu her yerde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ alınız.
- Birimlere dikkat ederek cevap veriniz. Yanlış veya eksik birim(ler) kendi sorusunda 1,25 puan eksiltecektir.

SORULAR:

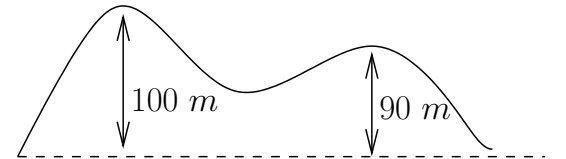
1. Şekilde gösterildiği gibi 4 kg kütleli bir disk 1 m yarıçaplı yatay dairesel bir yörüngede dönmektedir. Disk ile düzlem arasındaki kinetik sürtünme katsayısı $0,25$ 'dir. Disk bir tam çevrim yaptığında sürtünmenin yaptığı iş nedir?



Prob. 1

ÇÖZÜM:

2. Kayak yapan bir kişi 100 m yüksekliğindeki sürtünmesiz bir tepeden aşağı kayıyor ve 90 m yüksekliğindeki ikinci bir tepeye tırmanıyor. İkinci tepeye ulaştığı zaman kayakçının hızı nedir?



Prob. 2

ÇÖZÜM:

3. Yay sabiti 200 N/m olan yatay düzlemdeki bir yay denge konumundan 20 cm sıkıştırılıyor. Bu yayın ucuna 2 kg kütleli bir cisim tutturuluyor. Cisim ile düzlem arasındaki kinetik sürtünme katsayısı $0,5$ 'dir. Cisim serbest bırakılıyor. Yay denge konumuna ulaştığında cismin hızı ne olur?

ÇÖZÜM:

4. Bir topa 2 s boyunca etkiyen 10 N 'luk kuvvetin itmesi nedir?

ÇÖZÜM:

5. Prob. 4'i göz önüne alınız. Topun kütlesi 2 kg 'dır ve başlangıçta durmaktadır. Bu kuvvet etkidikten sonra topun hızı ne olur?

ÇÖZÜM:

6. Bir parçacığın çizgisel momentumu 10 kg.m/s 'dir ve kinetik enerjisi 25 J 'dur. Parçacığın kütlesi nedir?

ÇÖZÜM:

7. 2 kg kütleli bir top 10 m/s 'lik bir hız ile yukarı doğru atılıyor. Top yere tekrar çarptığında momentumundaki değişim vektörel olarak nasıldır?

ÇÖZÜM:

8. Prob. 7'deki topun havada kalma süresini itme-momentum teoremi yoluyla bulunuz (NOT: Kinematik veya enerji yöntemi kullanılması kabul edilmeyecektir).

ÇÖZÜM:

9. Herbirinin kütlesi $0,5 \text{ kg}$ olan dört bilyardo topu hepsi aynı yönde bilyardo masasının üzerinde 2 m/s , 4 m/s , 8 m/s ve 10 m/s 'lik hızlarla hareket etmektedirler. Bu sistemin lineer momentumu nedir?

ÇÖZÜM:

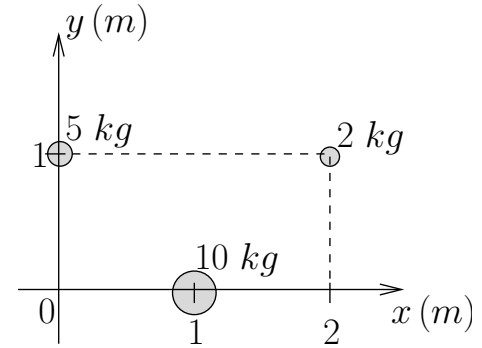
10. 40 kg kütleli bir sandal üzerinde durmakta olan 60 kg kütleli bir adam $0,2 \text{ kg}$ kütleli bir topu 50 m/s 'lik hızla fırlatıyor. Adam topu fırlattıktan sonra sandal hangi hızda hareket eder. Sandal ile su arasında sürtünmenin olmadığı ve adam topu fırlattıktan sonra durmasına devam ettiğini kabul ediniz.

ÇÖZÜM:

11. 50 g kütleli bir mermi 500 m/s 'lik hız ile ateşleniyor ve sürtünmesiz bir düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli bir bloğa saplanıyor. Bloğun son hızı ne olur?

ÇÖZÜM:

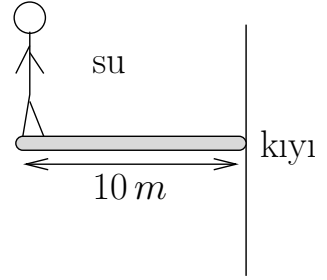
12. Şekilde verilen sistemin kütle merkezinin koordinatları nedir?



Prob. 12

ÇÖZÜM:

13. Şekilde gösterildiği gibi durgun su üzerinde kıyıya dayanmış 10 kg kütleli ve 10 m uzunluğundaki düzgün bir ağaç parçası üzerinde durmakta olan 50 kg kütleli bir adam düşününüz. Kıyıyı referans seviyesi olarak kabul ederek adam ve ağaç parçasından oluşan sistemin kütle merkezinin koordinatlarını bulunuz.



Prob. 13

ÇÖZÜM:

14. Bir cisim her 5 saniyede 100 çevrim yapmaktadır. Bu cismin açısal hızı nedir?

ÇÖZÜM:

15. Bir tekerlek durmakta iken 10 saniye içerisinde 10 rad/s 'lik açısal hıza ulaşıyor. Bu tekerlek bu 5 saniye içerisinde ne kadarlık açı süpürmüştür?

ÇÖZÜM:

16. 2 m yarıçaplı dairesel bir yörüngede 5 rad/s 'lik anlık hız ile dönen bir cismin açısal ivmesi 4 rad/s^2 'dir. Cisim tarafından hissedilen çizgisel ivmenin şiddeti nedir?

ÇÖZÜM: